

La Nascita della Carta: Un Viaggio Straordinario nel Tempo

Oggi siamo circondati da quaderni, libri, scatole di cartone, fogli da disegno, fumetti e persino scontrini. La carta ci sembra un materiale comunissimo, quasi banale, che usiamo e buttiamo via senza pensarci troppo. Eppure, per arrivare a quel foglio bianco e liscio che usi ogni giorno a scuola, l'umanità ha dovuto compiere un viaggio avventuroso lungo migliaia di anni, fatto di segreti di Stato, battaglie leggendarie, mercanti coraggiosi e incredibili scoperte scientifiche. Mettiti comodo: la storia della carta è un vero e proprio romanzo d'avventura!

1. Prima della carta: come scrivevano gli antichi?

Molto tempo prima dell'invenzione della carta, gli esseri umani sentivano già il forte bisogno di comunicare e ricordare le cose: scrivere le leggi del regno, contare i sacchi di grano nei magazzini o raccontare le imprese dei re. Ma su cosa si poteva scrivere se la carta non esisteva ancora? I nostri antenati dovettero aguzzare l'ingegno e usare ciò che offriva la natura.

- **Le tavolette di argilla:** In Mesopotamia (la terra dove nacque la scrittura più di cinquemila anni fa), si usavano tavolette di argilla fresca. Gli scribi incidevano i loro segni simili a piccoli cunei usando un bastoncino appuntito. Poi, le tavolette venivano cotte al forno per farle diventare dure come mattoni. Erano resistentissime, ma prova a immaginare lo zaino di uno studente dell'epoca: sarebbe stato pesantissimo!
- **Il papiro degli Egizi:** Gli antichi Egizi trovarono una soluzione migliore lungo le rive del fiume Nilo, dove cresceva rigogliosa una pianta acquatica chiamata papiro. Gli artigiani tagliavano il fusto della pianta in strisce sottili, le incrociavano come per fare un tessuto e poi le schiacciavano con un martello di legno. Una volta asciugati al sole, questi fogli venivano incollati uno dopo l'altro per formare lunghissimi rotoli. Erano leggeri e facili da trasportare, ma avevano un difetto: temevano l'umidità e con il tempo si sbriciolavano.
- **La pergamena dei re:** Nel Mediterraneo si diffuse poi la pergamena, inventata nella città di Pergamo. Non era fatta di piante, ma di pelle di animale (capra, pecora o vitello) che veniva lavata, raschiata per togliere i peli e tesa su grandi telai di legno ad asciugare. La pergamena era fortissima, liscia e durava secoli, ma era incredibilmente costosa. Pensa che per scrivere un solo libro illustrato era necessario sacrificare un intero gregge di pecore! Solo i re e i ricchi monasteri potevano permettersela.

2. Il grande segreto della Cina: l'invenzione di Cai Lun

Mentre in Europa si usava la costosa pergamena, dall'altra parte del mondo, in Cina, accadde qualcosa di straordinario. Nell'anno 105 d.C. (quasi duemila anni fa), un funzionario della corte dell'imperatore chiamato Cai Lun ebbe un'idea geniale che cambiò la storia per sempre.

La leggenda racconta che Cai Lun stesse osservando una vespa mentre costruiva il suo nido. Notò che l'insetto masticava pezzetti di legno bagnato, trasformandoli in una pasta leggera e resistente una volta asciutta. Cai Lun decise di provare a imitare la natura. Raccolse scorze di alberi di gelso, vecchi stracci di cotone, reti da pesca usurate e fibre di canapa. Mise questo strano miscuglio a bollire in grandi pentoloni d'acqua fino a ridurlo in una poltiglia liquida e densa: la **pasta di carta**.

A questo punto, immerse nella vasca un setaccio piatto, fatto di fili di bambù intrecciati. Sollevandolo delicatamente, il setaccio tratteneva un velo sottilissimo di fibre bagnate, lasciando scivolare via l'acqua dai buchi. Quel velo bagnato venne poi steso ad asciugare su una parete calda e pressato. Quando fu asciutto, si staccò un foglio leggero, flessibile, facile da scrivere con l'inchiostro e, soprattutto, molto economico!

L'imperatore cinese fu così felice dell'invenzione che nominò Cai Lun nobile e ricchissimo. I Cinesi capirono subito che la carta era un'arma potentissima per governare il loro immenso impero e decisero di custodire la formula di fabbricazione come un **segreto di Stato**. Chiunque avesse rivelato agli stranieri come fare la carta rischiava la pena di morte!

3. La Via della Seta e la fuga del segreto

Per oltre seicento anni, i Cinesi riuscirono a mantenere il segreto. Ma i segreti, si sa, prima o poi volano via. Nel 751 d.C., l'esercito cinese si scontrò con quello arabo in una celebre battaglia lungo il fiume Talas, nell'Asia centrale. Gli Arabi vinsero la battaglia e fecero prigionieri molti soldati cinesi. Tra questi prigionieri c'erano, per puro caso, alcuni maestri cartai.

Per salvarsi la vita, gli artigiani cinesi accettarono di rivelare il loro segreto ai rapitori. Gli Arabi impararono così l'arte della carta e iniziarono a fondare cartiere in grandi città come Samarcanda e Baghdad. Rispetto ai cinesi, gli arabi migliorarono la ricetta usando soprattutto stracci di lino e canapa e inventarono nuovi modi per rendere i fogli ancora più lisci e adatti alla scrittura con la penna d'oca.

Grazie ai mercanti arabi che viaggiavano lungo le rotte commerciali della **Via della Seta**, la carta iniziò il suo viaggio verso l'Europa. Passò dall'Egitto, arrivò in Spagna e infine sbarcò in Sicilia intorno all'anno mille.

4. La magia di Fabriano: la carta diventa europea

All'inizio, gli Europei erano diffidenti: preferivano ancora la vecchia e robusta pergamena. Ma nel Duecento, in Italia, precisamente a **Fabriano** (una bellissima cittadina delle Marche), alcuni artigiani geniali decisero di cambiare le cose. Gli italiani presero la ricetta degli arabi e la trasformarono con tre invenzioni rivoluzionarie:

- **La pila a magli idraulici:** Invece di pestare gli stracci a mano con dei mortai, gli artigiani di Fabriano usarono l'energia dei fiumi per muovere enormi martelli di legno (i magli) che sminuzzavano i tessuti in pochissimo tempo, rendendo la pasta di carta finissima.
- **La colla animale:** Gli arabi usavano l'amido di grano per incollare i fogli, ma questo amido attirava insetti e topolini che si mangiavano i libri! Gli italiani decisero di usare una gelatina ricavata dagli scarti delle pelli degli animali. La carta divenne impermeabile all'inchiostro e resistentissima al tempo e ai parassiti.
- **La filigrana:** I cartai di Fabriano iniziarono a inserire sottili fili metallici nei loro setacci. Questi fili lasciavano sul foglio bagnato un disegno invisibile, che si poteva vedere solo guardando la carta controluce. Era il loro "marchio di fabbrica", un sistema di sicurezza per evitare i falsi, proprio come facciamo oggi con le banconote!

Grazie a queste invenzioni, Fabriano divenne la capitale mondiale della carta. Quando nel 1455 fu inventata la stampa a caratteri mobili, la richiesta di carta esplose in tutta Europa: senza la carta italiana, la diffusione dei libri e della cultura sarebbe stata molto più lenta!

5. Dagli stracci agli alberi: la carta moderna

Fino all'Ottocento, la carta si faceva ancora usando esclusivamente i vecchi stracci di cotone e lino. C'erano persino degli spazzini speciali, chiamati "straccivendoli", che giravano di casa in casa per raccogliere vestiti usati e lenzuola consumate da vendere alle cartiere. Ma quando i giornali e le scuole diventarono accessibili a tutti, gli stracci non bastarono più.

Fu così che gli scienziati, ricordandosi ancora una volta dell'invenzione originale di Cai Lun, scoprirono che potevano estrarre la **cellulosa** (la fibra che tiene in piedi le piante) direttamente dal **legno degli alberi**.

Oggi le cartiere moderne sono fabbriche gigantesche. Enormi macchinari riducono i tronchi d'albero in pezzetti, li cuociono per fare la pasta di legno, la lavano, la sbiancano e la stendono su rulli immensi che corrono velocissimi. In pochi secondi, una poltiglia liquida si trasforma in chilometri di carta asciutta, arrotolata in bobine giganti pronte per essere spedite in tutto il mondo.

Tuttavia, poiché oggi consumiamo tantissima carta e per produrla dobbiamo tagliare molti alberi, è diventato fondamentale fare un piccolo gesto quotidiano: **riciclare**. Quando separiamo la carta dai rifiuti e la gettiamo nel contenitore corretto, permettiamo alle fabbriche di riutilizzarla per fare nuovi scatoloni o fogli di giornale, salvando così milioni di alberi e proteggendo le nostre bellissime foreste!